

Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
<i>Suchen und Sortieren</i>			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

1. **Grundbegriffe** In dieser Arbeit geht es um das Suchen und das Sortieren von Daten.

a. **Ordne** jedem Verfahren die passende Aussage zu. Schreibe die Paare auf, z. B. A – 3. (4 BE)

b. **Verfahren:**

A	Lineare	Suche
B	Binäre	Suche
C	Bubble	Sort

Aussagen:

- 1 vertauscht benachbarte Elemente, bis die Liste sortiert ist
 2 prüft die Einträge der Reihe nach vom ersten bis zum letzten
 3 halbiert bei jedem Schritt den noch zu durchsuchenden Bereich

c. **Gib** an, welche Voraussetzung eine Liste erfüllen muss, damit die binäre Suche überhaupt verwendet werden darf. (3 BE)

2. **Lineare Suche** Die folgende *unsortierte* Liste wird mit der linearen Suche durchsucht. Gesucht wird die Zahl 8.

Liste:	7	3	9	2	8	5
Index:	1	2	3	4	5	6

a. **Analysiere** den Ablauf der linearen Suche. Schreibe der Reihe nach auf, mit welchen Werten die gesuchte Zahl verglichen wird, bis sie gefunden ist. (4 BE)

b. **Gib** an, wie viele Vergleiche die lineare Suche bei dieser Liste im ungünstigsten Fall benötigt. (2 BE)

3. **Binäre Suche** Die folgende *sortierte* Liste wird mit der binären Suche durchsucht. Gesucht wird die Zahl 17. Bei gerader Elementzahl wird als Mitte das linke der beiden mittleren Elemente gewählt.

Liste:	2	5	8	11	17	23	30
Index:	1	2	3	4	5	6	7

a. **Analysiere** die binäre Suche schrittweise. Gib für jeden Schritt an, welches Element als Mitte verglichen wird und in welcher Hälfte die Suche weitergeht, bis die 17 gefunden ist. (5 BE)

b. **Berechne** mithilfe von $\log_2(n)$, wie viele Vergleiche die binäre Suche bei einer sortierten Liste mit $n = 1000$ Einträgen höchstens benötigt. (3 BE)

4. **Bubble Sort durchführen** Bubble Sort sortiert die folgende Liste aufsteigend. Es werden immer zwei benachbarte Elemente verglichen und getauscht, wenn das linke größer ist.

Start:	5	1	4	2	3
Index:	1	2	3	4	5

a. **Stelle** den Zustand der Liste nach dem ersten und nach dem zweiten vollständigen Durchlauf dar. Trage die Werte in die leeren Kästchen ein. (6 BE)

nach 1. Durchlauf:					
--------------------	--	--	--	--	--

nach 2. Durchlauf:					
--------------------	--	--	--	--	--

b. **Ermittle** die Anzahl der Vergleiche, die im ersten Durchlauf durchgeführt werden. (2 BE)

5. **Bubble Sort vervollständigen** Der folgende Pseudocode soll eine Liste a mit n Elementen aufsteigend sortieren. An drei Stellen fehlt etwas (___).

wiederhole solange noch getauscht wurde:

für j von 1 bis ___ : (1)

wenn a[j] ___ a[j+1] : (2)

___ (3)

- a. **Implementiere** die fehlenden Teile. Gib für die Stellen (1), (2) und (3) jeweils an, was dort stehen muss, damit der Algorithmus korrekt aufsteigend sortiert. Pseudocode genügt. (6 BE)
6. **Fehler in der linearen Suche** Der folgende Pseudocode soll prüfen, ob die gesuchte Zahl x in der Liste a vorkommt. Er enthält einen Logikfehler: Bei vielen Eingaben meldet er fälschlich „nicht gefunden“, obwohl die Zahl enthalten ist.
- ```

1 funktion enthält(a, n, x):
2 für i von 1 bis n:
3 wenn a[i] = x:
4 gib WAHR zurück
5 sonst:
6 gib FALSCH zurück

```
- a. **Korrigiere** den Pseudocode. Gib an, in welcher Zeile der Fehler liegt, und schreibe die berichtigte Fassung des Algorithmus auf. (5 BE)
7. **Warum steigt das Größte auf?**
- a. **Begründe**, warum bei Bubble Sort nach dem ersten vollständigen Durchlauf das größte Element der Liste sicher ganz rechts steht. (4 BE)
8. **Zusatz: Welches Verfahren für die Mediathek?** Eine Video-Mediathek verwaltet rund **1 000 000** alphabetisch sortierte Filmtitel. Ein Nutzer sucht einen bestimmten Titel.
- a. **Berechne** für beide Verfahren die Anzahl der Vergleiche im ungünstigsten Fall: für die lineare Suche und – mithilfe von  $\log_2(n)$  – für die binäre Suche (auf eine ganze Zahl aufgerundet). (5 BE)
- b. **Beurteile**, welches der beiden Suchverfahren für die Mediathek geeignet ist. Begründe deine Entscheidung mit den berechneten Zahlen und gehe darauf ein, warum sich das vorherige Sortieren der Titel lohnt. (6 BE)

#### Verwendete Operatoren

| Operator       | Beschreibung der erwarteten Leistung                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zuordnen       | Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen                                                   |
| angeben        | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben          |
| analysieren    | gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln |
| berechnen      | numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen                                                                               |
| darstellen     | Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen     |
| ermitteln      | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein                        |
| implementieren | einen Algorithmus oder eine Datenstruktur in einer Programmiersprache (oder in Pseudocode) lauffähig umsetzen                           |
| korrigieren    | Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben                                                                      |
| begründen      | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                                   |
| beurteilen     | zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen              |

## Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

| Aufgab<br>e | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AFB | Soll | Ist |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 1a          | <b>Zuordnen:</b> richtige Paare:<br>** A – 2 (lineare Suche: der Reihe nach), B – 3 (binäre Suche: halbiert)<br>** C – 1 (Bubble Sort: benachbarte Elemente tauschen)<br>(je richtigem Paar 1 BE; 4 BE bei allen drei korrekt und sauber notiert)                                                                                                                                                                                  | I   | 4    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 1b          | <b>Angeben:</b> *** Die Liste muss <b>sortiert</b> sein (z. B. aufsteigend geordnet).<br>(Kernaussage „sortiert“ 2 BE; passende Ergänzung/Beispiel 1 BE)                                                                                                                                                                                                                                                                           | I   | 3    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 2a          | <b>Analysieren:</b> Vergleich der Reihe nach mit<br>**** 7 (≠), 3 (≠), 9 (≠), 2 (≠), 8 (= gefunden)<br>(4 korrekte Vergleichswerte in richtiger Reihenfolge bis zum Treffer)                                                                                                                                                                                                                                                       | I   | 4    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 2b          | <b>Angeben:</b> ** 6 Vergleiche (alle $n = 6$ Elemente im ungünstigsten Fall).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I   | 2    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 3a          | <b>Analysieren:</b> sortierte Liste [2, 5, 8, 11, 17, 23, 30]:<br>* Schritt 1: Mitte = 11 (Index 4); $17 > 11 \rightarrow$ rechte Hälfte [17, 23, 30]<br>* Schritt 2: Mitte = 23 (Index 6); $17 < 23 \rightarrow$ linke Hälfte [17]<br>* Schritt 3: Mitte = 17 (Index 5); $17 = 17 \rightarrow$ gefunden<br>(je korrektem Mittelwert 1 BE; richtige Hälften-Entscheidungen 2 BE)                                                   | II  | 5    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 3b          | <b>Berechnen:</b> * $\log_2(1000) \approx 9,97$ ; * Aufrunden auf 10.<br>* Ergebnis: höchstens 10 Vergleiche.<br>(auch zulässig: Halbieren $1000 \rightarrow 500 \rightarrow \dots \rightarrow 1$ in 10 Schritten)                                                                                                                                                                                                                 | II  | 3    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 4a          | <b>Darstellen:</b> Start [5, 1, 4, 2, 3]<br>*** nach 1. Durchlauf: [1, 4, 2, 3, 5]<br>*** nach 2. Durchlauf: [1, 2, 3, 4, 5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II  | 6    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|             | <b>Lösungsbild:</b><br><br>nach 1. Durchlauf: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr></table><br><br>nach 2. Durchlauf: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>                                                                  | 1   | 4    | 2   | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0 |  |
| 1           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 3    | 5   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | 4    | 5   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 4b          | <b>Ermitteln:</b> ** 4 Vergleiche ( $n - 1 = 5 - 1$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I   | 2    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 5           | <b>Implementieren:</b> fehlende Teile:<br>** (1) $n - 1$ bzw. $n-1$ (innere Schleife läuft bis zum vorletzten Element)<br>** (2) $a[j] > a[j+1]$<br>** (3) vertausche $a[j]$ und $a[j+1]$<br>(je Lücke 2 BE; Logik zählt, Syntaxdetails sind unerheblich. Eine kleinere obere Grenze mit korrekter Begründung wird akzeptiert.)                                                                                                    | II  | 6    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 6           | <b>Korrigieren:</b> * Fehler in Zeile 5/6: das sonst: gib FALSCH zurück steht innerhalb der Schleife.<br>* Dadurch bricht die Suche schon nach dem ersten Element ab; FALSCH darf erst nach der Schleife stehen.<br>*** berichtigte Fassung (Logik):<br>für $i$ von 1 bis $n$ :<br>wenn $a[i] = x$ : gib WAHR zurück<br>gib FALSCH zurück (erst NACH der Schleife)<br>(Fehlerstelle 1 BE, Begründung 1 BE, korrekte Struktur 3 BE) | II  | 5    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 7           | <b>Begründen:</b> * In jedem Schritt wird das größere zweier benachbarter Elemente nach rechts getauscht.<br>* Das aktuell größte Element gewinnt jeden Vergleich und wird daher fortlaufend weitergeschoben.<br>** Nach einem vollständigen Durchlauf hat es so die letzte (rechte) Position erreicht.                                                                                                                            | III | 4    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
| 8a          | <b>Berechnen:</b> ** lineare Suche: bis zu 1 000 000 Vergleiche (alle $n$ Einträge).<br>$\log_2(1000000) \approx 19,93$ ; *** binäre Suche: höchstens 20 Vergleiche.                                                                                                                                                                                                                                                               | II  | 5    |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| <b>8b</b> | <i>Beurteilen:</i> ** Die binäre Suche ist geeignet: 20 statt bis zu 1 000 000 Vergleiche – enormer Unterschied.<br>** Die Liste ist sortiert, daher ist die binäre Suche überhaupt anwendbar.<br>** Das einmalige Sortieren lohnt sich, weil danach jede spätere Suche extrem schnell ist.<br>(Entscheidung mit Zahlbezug 3 BE; Voraussetzung sortiert 1 BE; Nutzen des Sortierens 2 BE) | <b>III</b>  | <b>6</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ges.</b> | <b>55</b> |  |

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die Logik des Algorithmus; Syntaxdetails (z. B. fehlende Doppelpunkte, Klammern) führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

### Benotung

| Note  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ab BE | 49,5     | 43       | 34,5     | 27,5     | 11       | < 11     |